Química General
2C 2026

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN

SERIE 10 – Cinética

Velocidad de las reacciones químicas: definición. Ecuación de velocidad. Orden de reacción. Ecuaciones de velocidad integradas para orden 0, 1 y 2. Cálculo de concentraciones en función el tiempo. Constantes de velocidad. Dependencia de la constante de velocidad con la temperatura: ecuación de Arrhenius. Energía de activación. Diagramas de energía en función del avance de reacción. Catalizadores.

Problemas para discutir en clase

1. Completar la siguiente tabla, correspondiente a datos de la reacción:

$$8\ H_2S(g) + 4\ O_2(g) \rightarrow 8\ H_2O(g) + S_8(g)$$

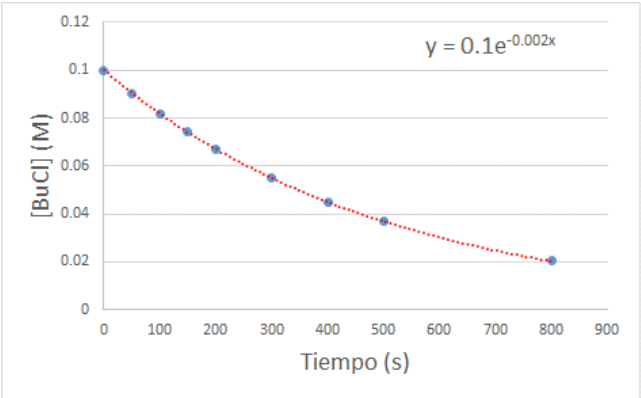
$\Delta[H_2S]/\Delta t$	$\Delta[O_2]/\Delta t$	$\Delta[H_2O]/\Delta t$	$\Delta[S_8]/\Delta t$	Velocidad media
-0,080 M/s				

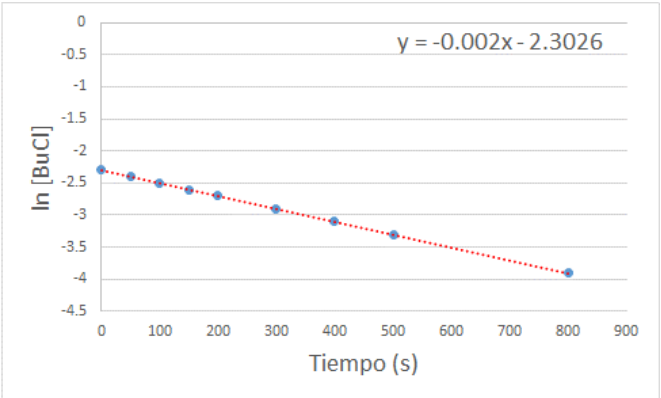
2. Escribir la ley de velocidad y la dependencia de la concentración de reactivo como función del tiempo para reacciones de orden 0, 1 y 2.

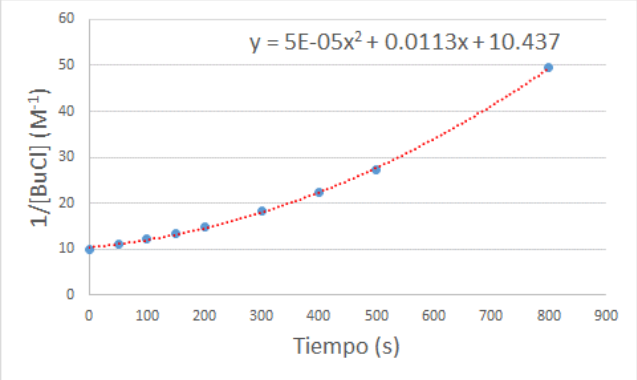
3. El cloruro de butilo (BuCl) se hidroliza en solución acuosa formando butanol y ácido clorhídrico:

$$C_4H_9Cl\ (ac) + H_2O\ (l) \rightarrow C_4H_9OH\ (ac) + HCl\ (ac)$$

Se estudió como cambia la concentración del BuCl en solución acuosa a lo largo del tiempo para una temperatura de 350 K y se obtuvieron los siguientes gráficos:







a) Determinar el orden de reacción y escriba la ley de velocidad para esta reacción.
b) Calcular el tiempo en que tarda en descomponerse el 70 % del BuCl.
c) Si se duplica la concentración inicial de BuCl en la solución, ¿qué ocurrirá con el tiempo de vida media?

4. A 573 K, la descomposición de NO_2 en fase gaseosa tiene una ley de segundo orden en NO_2 con k = 0,54 M^{-1} s^{-1}.

NO_2 (g) → NO (g) + ½ O_2 (g)

Se tiene una muestra de NO_2 de presión inicial 1 atm en un recipiente cerrado:
a) Escribir la ley de velocidad y escribir la ecuación que describe la variación de la concentración de NO_2 con el tiempo.
b) ¿Cuánto tiempo tarda en descomponerse la mitad de dicho gas?
c) ¿Cuánto tiempo tarda en descomponerse las ¾ partes? Comparar con una reacción de primer orden.

5. Los datos de la tabla siguiente corresponden a la descomposición del pentóxido de nitrógeno en solución de CCl_4 a 25 ˚C:

N_2O_5 (ac) → 2 NO_2 (g) + ½ O_2 (g)

Tiempo (s)	**0**	**184**	**319**	**526**	**867**	**1198**	**1877**	**2315**	**3144**
[N_2O_5]/mM	2,33	2,08	1,91	1,67	1,36	1,11	0,72	0,55	0,34

Proponer la ecuación de velocidad, indicar el orden en el reactivo y calcular el valor de *k*.

6. La datación radiométrica por medición de la radiactividad del ^{14}C sirvió para resolver muchas controversias sobre la edad de los objetos. En particular en 1988 se realizaron mediciones sobre la edad del conocido Sudario de Turín (o Santo Sudario). Se cree que proviene del siglo I y que contiene la silueta de Jesús. Las mediciones de ^{14}C revelaron que la concentración es de $1{,}012\times10^{-13}$ mol cada 100g de muestra (mol %), mientras que la abundancia natural del isótopo de ^{14}C es de $1{,}1\times10^{-13}$ mol %.
Dato: $t_{1/2}$ = 5720 años

a) Determinar la edad del objeto.
b) Determinar de qué año es el objeto.

7. La constante de velocidad de la reacción de descomposición del O_3 gaseoso incrementa 100 veces su valor al aumentar la temperatura de 600 a 800 K. Estimar el valor de la Energía de Activación de dicha reacción.

$O_3(g) \rightarrow O_2(g) + O(g)$

8. Para la reacción de formación de HI a partir de H_2 y I_2 la constante de velocidad a distintas temperaturas es:

T (°C)	**360**	**394**	**437**	**465**
k (M^{-1} s^{-1})	$1{,}31\times10^{-3}$	$6{,}68\times10^{-3}$	$4{,}69\times10^{-2}$	$1{,}39\times10^{-1}$

a) Graficar el logaritmo natural de la constante de velocidad en función de la inversa de la temperatura absoluta.
b) ¿Cuánto vale la energía de activación para la formación de HI en ese intervalo de temperaturas?

9. La reacción $2N_2O_5\,(g) \rightarrow 2N_2O_4\,(g) + O_2\,(g)$ tiene una ley de primer orden en N_2O_5 con una constante de 0,00840 s^{-1} a cierta temperatura.
a) Si a esta misma temperatura se introducen 2,50 moles de N_2O_5 en un recipiente de 5,00 L ¿Cuántos moles de N_2O_5 quedarán luego de 1 minuto?
b) ¿Cuánto tiempo tardará en reaccionar el 90% del N_2O_5 inicial?

10. La descomposición en fase gaseosa del NOBr es de segundo orden en NOBr y tiene una constante de 0,810 $M^{-1}s^{-1}$ a 10 °C. La reacción se inicia con 4×10^{-3} M de NOBr a 10 °C ¿Cuántos segundos tarda en consumirse $1{,}50\times10^{-3}$ M de este compuesto?

$$2NOBr\,(g) \rightarrow 2NO\,(g) + Br_2\,(g)$$

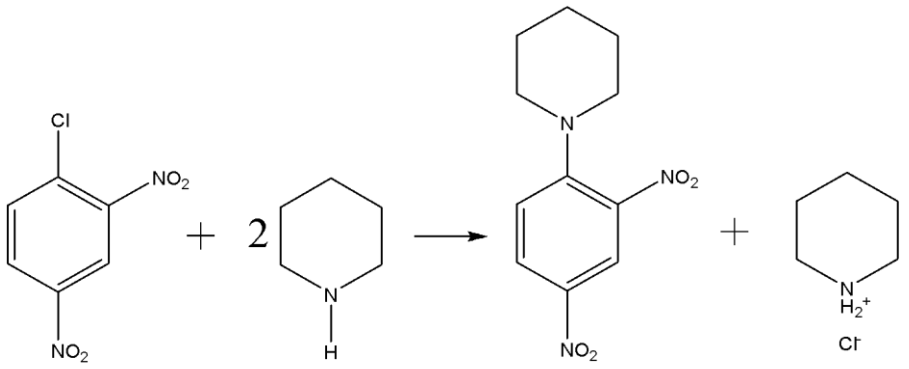
11. Los siguientes datos se obtuvieron de un estudio de la descomposición de HI sobre la superficie de un alambre de oro

$$2HI\,(g) \rightarrow H_2\,(g) + I_2\,(g)$$

t (s)	**0**	**250**	**500**	**750**
[HI] (mM)	5,46	4,10	2,73	1,37

a) Proponer, a partir de los datos, la ecuación de velocidad indicando el orden en el reactivo y el valor de la constante.
b) Calcular la concentración de HI en mM a los 600 s.

12. La reacción entre dos compuestos orgánicos incoloros, el 2,4-dinitroclorobenceno (DNCB) y la piperidina (Pip), procede en etanol dando como productos un compuesto coloreado, la 2,4-dinitrofenilpiperidina (DNPP), y otro incoloro, el clorhidrato de piperidina (Pip:HCl):



DNCB Pip DNPP Pip:HCl

Se monitorea la evolución de la reacción midiendo la absorbancia a 472 nm en función del tiempo a 25 ˚C, obteniéndose los datos que figuran en la siguiente tabla:

t (min)	Absorbancia a 472 nm	[DNPP] (M)	[Pip:HCl] (M)	[DNCB] (M)	[Pip] (M)
0	0,00	0	0	0,002	0,1
3	0,20				
6	0,35				
9	0,45				
12	0,53				
15	0,58				
18	0,62				
21	0,65				

a) Completar la tabla. Para ello utilizar la ley de Lambert-Beer que relaciona la concentración de una solución con su absorbancia (A = ε.l.C) sabiendo en este caso que el paso óptico (l) utilizado es de 1 cm y que $\varepsilon_{DNPP,472nm} = 360\ M^{-1}cm^{-1}$.
b) ¿La medida se realiza en condiciones de pseudo-orden? Justificar.
c) Determinar el orden global de la reacción y la constante cinética, sabiendo que el orden con respecto a Pip es igual a 1.

(Bibliografía: Bunnett JF, Crockford HD. A versatile experiment in reaction kinetics for the physical chemical laboratory. J. Chem. Educ. 1956, 33, 552.)

Para trabajar fuera de clase:

1. El ácido *p*-aminosalicílico (PAS) se hidroliza en presencia de humedad ambiente. En ciertas condiciones se encontraron los siguientes resultados:

Tiempo (h)	**0**	**2**	**4**	**8**	**12**	**16**	**20**
% descomposición PAS	0	6	12	25	37	48	60

   Determinar el orden de la reacción y calcular la constante de velocidad.

2. Para la siguiente reacción:

$$\mathbf{2\ NOCl\ (g) \rightarrow 2\ NO\ (g) + Cl_2\ (g)}$$

   se determinó experimentalmente que la ecuación de velocidad es $v = k[NOCl]^2$ y que a 300 K la constante de velocidad tiene un valor de $2{,}8\times10^{-5}\ M^{-1}\ s^{-1}$.
   a) Calcular el tiempo de vida media (expresado en horas) a 300 K para una concentración inicial de NOCl de 0,001 M.
   b) Para la situación anterior, ¿en cuánto tiempo la concentración de NOCl será menor que 0,0001 M?

3. La vida media de la desintegración de primer orden de ^{14}C es aproximadamente de 5720 años. La abundancia natural del isótopo ^{14}C es de $1{,}1\text{x}10^{-13}$ moles/100g de materia viva (mol %). El análisis radioquímico de un objeto que se encontró en una excavación arqueológica indicó que el contenido del isótopo ^{14}C fue de $3{,}28 \times 10^{-14}$ mol %.
   a) Calcular la constante de velocidad de la reacción.
   b) Calcular la edad del objeto.

4. El ácido tri-nitrobenzoico (TNBCOOH) disuelto en un solvente orgánico se descarboxila a 80 °C:

$$\mathbf{TNBCOOH\ (sn) \rightarrow TNB\ (sn) + CO_2\ (g)}$$

   Se sabe que la reacción es de primer orden y que $k = 2{,}77 \times 10^{-6}\ s^{-1}$. ¿Cuánto tiempo será necesario para que se descomponga el **10**, el **20** y el **50 %**?

5. A 300 ˚C la constante de velocidad de la reacción de obtención del $\mathbf{H_2C{=}CH{-}CH_3}$ es $2{,}41\times10^{-10}\ s^{-1}$ y a 400 ˚C es $1{,}16 \times 10^{-6}\ s^{-1}$. ¿Cuáles son los valores de la energía de activación y del factor pre-exponencial de Arrhenius para esta reacción?

6. Para la reacción de isomerización de ciclopropano en propeno en fase gaseosa:

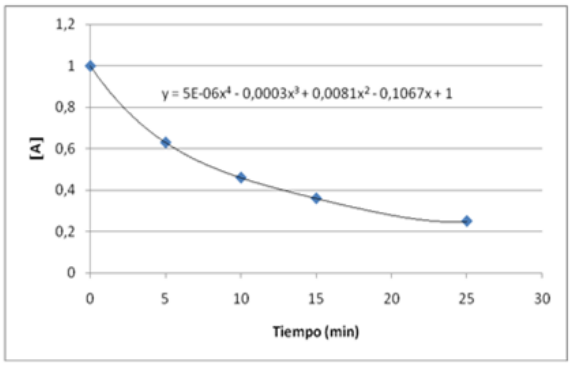
$$CH_2CH_2CH_2\ (g) \rightarrow CH_3CHCH_2(g)$$

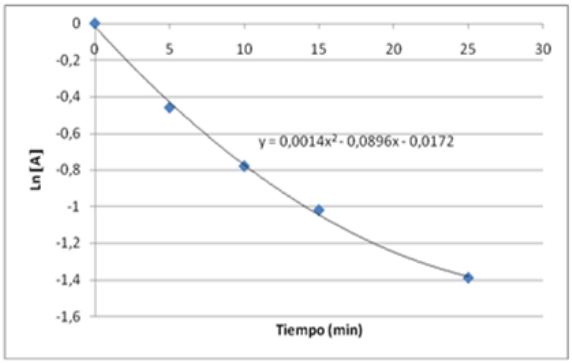
Se dispone de la siguiente información experimental para la reacción:

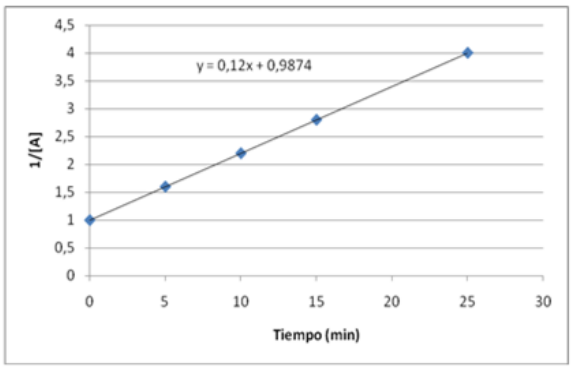
T (K)	750	800	850	900
k (s^{-1})	$1{,}8\times10^{-4}$	$2{,}7\times10^{-3}$	$3{,}0\times10^{-2}$	0,26

a) Graficar el logaritmo natural de la constante de velocidad en función de la inversa de la temperatura absoluta.
b) Calcular el valor de la energía de activación de la reacción.

7. Los gráficos que se encuentran a continuación son el resultado de la representación de los datos obtenidos para la reacción de descomposición: A → Producto







a) ¿Cuál es el orden de reacción?
b) ¿Qué valor tiene la constante de velocidad K?
c) ¿Cuál es el tiempo de vida media para una $[A]_0$ = 1,00 M?

8. La ley de velocidad de la reacción de la sacarosa en agua es $v = k\,[C_{12}H_{22}O_{11}]$

$$C_{12}H_{22}O_{11}\ (s) + H_2O\ (l) \rightarrow 2C_6H_{12}O_6$$

Después de 2,57 horas a 25 °C la concentración de sacarosa disminuyó en un 10%. Calcular la constante de velocidad a esta temperatura.

9. La constante de velocidad de segundo orden de la siguiente reacción en fase gaseosa es de 0,0442 $M^{-1}s^{-1}$. Se comienza con 0,135 moles de C_2F_4 en un recipiente de 2,00 L, sin C_4F_8 presente en el mismo.

$$2C_2F_4 \rightarrow C_4F_8$$

a) ¿Cuál será la concentración de C_2F_4 después de 1 hora?
b) ¿Cuál será la concentración de C_4F_8 después de 1 hora?
c) Calcular el tiempo de vida media.

10. La descomposición térmica del amoníaco a temperatura elevada se estudió en presencia de gases inertes. Se proporcionan los datos de una experiencia realizada a 2000 K.

$$NH_3 \rightarrow NH_2 + H$$

t (h)	$[NH_3]$ (M)
0	8×10^{-7}
25	$6{,}75 \times 10^{-7}$
50	$5{,}84 \times 10^{-7}$
75	$5{,}15 \times 10^{-7}$

a) Proponer, a partir de los datos, la ecuación de velocidad indicando el orden en el reactivo y el valor de la constante.
b) Calcular la concentración de NH_3 a las 60 h.

11. Suponiendo que la energía de activación de una reacción es de 173 kJ/mol. ¿Cuánto más rápida será la reacción a 40 °C que a 10 °C?

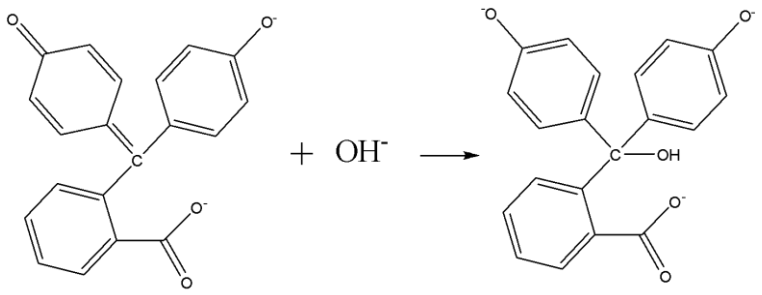
12. La constante de velocidad de descomposición del dióxido de nitrógeno con un rayo láser es de 1,70 $M^{-1}min^{-1}$.

$$2NO_2 \rightarrow 2NO + O_2$$

Calcular el tiempo, en segundos, necesario para que la concentración de NO_2 disminuya desde 2,00 M hasta 1,25 M.

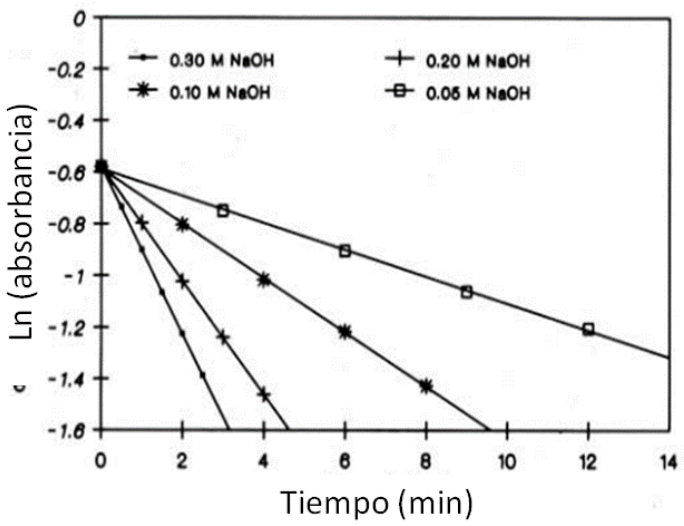
13. ¿Cuál es la energía de activación de una reacción si su constante de velocidad se triplica cuando la temperatura aumenta de 600 K a 610 K?

14. La coloración fucsia de la fenolftaleína se desvanece en solución acuosa fuertemente alcalina según la siguiente reacción:



Fucsia Incoloro

Se monitorea la evolución de la reacción para diferentes concentraciones de iones hidroxilos. Para ello, se mide la evolución de la absorbancia a 550 nm de soluciones etanólicas de fenolftaleína 1,85 × 10^{-5} M en función del tiempo a 25 °C, obteniéndose los datos que figuran en el siguiente gráfico:



a) ¿La medida se realiza en condiciones de pseudo-orden? Justificar.
b) Determinar la constante cinética, el orden correspondiente a cada reactivo y el orden global de la reacción.

(Bibliografía: Nicholson, L. Kinetics of the fading of phenolphthalein in alkaline solution. J. Chem. Educ. 1989, 66, 725.)

Respuestas

Clase

3) b) t = 602 s; c) no cambia

4) b) t = 87 s; c) t = 261 s

5) b) k = 0,0006 s^{-1}

6) a) 689 años; b) año 1299

7) E_a = 91,89 kJ/mol

8) E_a = 173,3 kJ/mol

9) a) 0,91 mol; b) 137 s o 2,28 min

10) t = 92,6 s

11) a) k = 2,5 x 10^{-3} mM/s; b) 2,46 mM

12) c) orden global 2 y k = 1,104 $M^{-1}min^{-1}$

Casa

1) orden 0 y k = 3,0068 %PAS/h

2) a) $t_{½}$ = 4960 h; b) t = 1,61 x 10^8 s (5,1 años)

3) a) k = 1,21×10^{-4} $años^{-1}$; b) t = 10000 años

4) $t_{0,1}$ = 3,80×10^4 s; $t_{0,2}$ = 8,06×10^4 s; $t_{0,5}$ = 2,50×10^5 s

5) E_a = 271,9 kJ/mol y A = 1,48 x 10^{15}

6) E_a = 272,2 kJ/mol

7) a) orden 2; b) 0,12 $M^{-1}min^{-1}$; c) 8,33 min

8) 0,0410 h^{-1}

9) a) 3,00.10^{-3} M b) 0,03225 M c) 168 s

10) a) orden 1 y k = 0,0059 h^{-1}; b) 5,61.10^{-7} M

11) 1150 veces

12) t = 5,29 s

13) E_a = 334,3 kJ/mol

14) orden global 2 y k = 1 $M^{-1}min^{-1}$